

Err and err and err again, but less and less and less.

Folha 1

1.1 Com Σ o alfabeto $\{0, 1\}$, e sejam $A = \{10, 11\}$ e $B = \{00, 1\}$, determina:

1. $A \cup B$
2. AB
3. BA
4. A^3
5. A^*

1.2 Mostra que é verdade, ou encontra um contra-exemplo para

1. $A \cap C = B \cap C \Rightarrow A = B$.
2. $A \cup C = B \cup C \Rightarrow A = B$.
3. $((A \cap C = B \cap C) \wedge (A \cup C = B \cup C)) \Rightarrow A = B$.

1.3 Considera $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 18\}$.

1. Quantos subconjuntos de A têm 6 elementos?
2. Quantos subconjuntos de A com seis elementos contêm quatro inteiros pares e dois inteiros ímpares?
3. Quantos subconjuntos de A contêm somente inteiros ímpares?

1.4 Sejam L e M linguagens de alfabeto $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ dadas por

$$L = \{01, 10, 1\}$$

$$M = \{x \mid x \in \Sigma^*, |x| \leq 4 \wedge |x|_0 \leq 2\}$$

1. Determina $\{xyz \mid x \in L, y \in L, z \in L\}$, ou seja a linguagem L^3 .
2. Determina as linguagens ML e LM e verifica se:

1. Existe $x \in \Sigma^*$ tal que $x \in (LM) \cap (ML)$?
2. $L \subseteq LM$?

$$3. M \subseteq LM?$$

$$4. L \subseteq ML?$$

$$5. M \subseteq ML?$$

3. Seja L^* o conjunto das sequências finitas (incluindo ε) de palavras de L . Descreve informalmente L^* .

1.5 Considera a palavra **aaaba** de alfabeto $\Sigma = \{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$. Indica, justificando, se tal palavra pertence ou não a cada uma das linguagens seguintes:

$$1. \{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}^*$$

$$2. \{\mathbf{aaa}, \mathbf{bab}\}\{\mathbf{ba}, \mathbf{bb}\}$$

$$3. \{\mathbf{aaa}\}^*\{\mathbf{b}\}^*\{\mathbf{a}\}$$

$$4. \{\mathbf{a}\}^*\{\mathbf{b}\}^*\{\mathbf{a}\}^*$$

$$5. \{\mathbf{aa}\}^*\{\mathbf{a}\}^*\{\mathbf{a}, \mathbf{ba}, \mathbf{bb}, \epsilon\}$$

1.6 Descreve informalmente a linguagem $L \subseteq \{\mathbf{A}, \mathbf{B}\}^*$ definida indutivamente por:

$$\mathbf{A} \in L$$

$$y \in L \Rightarrow \mathbf{B}y \in L$$

$$y \in L \Rightarrow y\mathbf{B} \in L$$

$$y \in L \Rightarrow \mathbf{A}y\mathbf{A} \in L$$

1.7 Seja o alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$ e considera as seguintes linguagens:

$$A_1 = \{0^n \mid n \geq 0\}$$

$$A_2 = \{1^n \mid n \geq 0\}$$

$$A_3 = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$$

1. Determina e descreve informalmente $A_1 A_2$, $A_1 \cup A_2$, $(A_1 \cup A_2)^*$ e $A_1^* \cup A_2^*$

2. Para cada uma das linguagens que calculaste:

1. Determina a sua intersecção com $A_4 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| \leq 3\}$

2. Indica, justificando, se é igual a A_3 .

1.8 Considera o alfabeto $\Sigma = \{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ e as seguintes linguagens:

$$B_1 = \{\mathbf{a}^n \mathbf{c} \mathbf{b}^n \mid n \geq 0\}$$

$$B_2 = \{\mathbf{a}\}^*\{\mathbf{c}\}^*\{\mathbf{b}\}^*$$

$$B_3 = \{\mathbf{w}c\mathbf{w} \mid \mathbf{w} \in \{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}^*\}$$

1. Determina e descreve informalmente $B_1 \cap B_2$, $B_2 \cap B_3$, $B_3 \setminus B_1$ e B_1^*

2. Para cada uma das linguagens que calculaste na alínea anterior:

1. Determina a sua intersecção com $B_4 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| \leq 5\}$

2. Indica, justificando, se alguma é igual a B_1 .

1.9 Seja $\Sigma = \{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$ o alfabeto das seguintes linguagens:

$$C_1 = \{\mathbf{aa}\}^*$$

$$C_2 = \{\mathbf{bbb}\}^*$$

$$C_3 = \{\mathbf{aa}, \mathbf{bbb}\}^*$$

1. Determina e descreve informalmente $C_1 C_2$, $(C_1 C_2)^*$, $C_3 \setminus C_1$ e $C_1 \cup C_2$

2. Para cada uma das linguagens que calculaste em (a):

1. Determina a sua intersecção com $C_4 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| \leq 9\}$

2. Indica, justificando, se alguma é igual a C_3 .

1.10 Considera as seguintes linguagens, com alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$:

$$D_1 = \{00, 11\}^*$$

$$D_2 = \{00\}^* \{11\}^*$$

$$D_3 = \{w \in \Sigma \mid |w|_0 = |w|_1\}$$

1. Determina e descreve informalmente $D_2 \cap D_3$, $D_3 \cap D_1$, $D_2 \setminus D_1$ e D_2^*

2. Para cada uma das linguagens que calculaste

1. Determina a sua intersecção com $D_4 = \{w \in \Sigma^* \mid |w| \leq 6\}$

2. Indica, justificando, se alguma é igual a D_1 .

1.11 Para cada uma das seguintes afirmações sobre linguagens A , B e C quaisquer diz se é verdadeira ou falsa, demonstrando se for verdadeira ou encontrando um contra-exemplo se for falsa.

1. $(A \cap B)^* = A^* \cap B^*$

2. $A(B \cup C) = AB \cup AC$

3. $(A \cup B)^* = (A^* \cup B^*)^*$

4. $(AB)^* = A^* B^*$

$$5. (AB)^*A = A(BA)^*$$

$$6. \{\varepsilon\} \cup AA^* = A^*$$

$$7. A(B \cap C) = AB \cap AC$$

1.12 Sejam L_1, L_2 e L_3 as linguagens de alfabeto $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ assim definidas:

$$L_1 = \{w\mathbf{a}w \mid w \in \{\mathbf{b}, \mathbf{c}\}^*\}$$

$$L_2 = \{\mathbf{c}^4\}^*\{\mathbf{a}^3\}^*$$

$$L_3 = \{w\mathbf{c}^n \mid w \in \{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}^*, n \in \mathbb{N}\}$$

1. Para cada uma das linguagens L_i , determina em extensão

$$L'_i = \{x \mid 7 \leq |x| \leq 8, x \in L_i \wedge |x|_{\mathbf{c}} \geq 3\}.$$

2. Descreve, informalmente, cada uma das linguagens L_i .

3. Determina, $L_1 \cap L_3, L_1 \cap L_2, L_2 \cap L_3$ e L_2^* .

4. Mostra que $L_2 L_3 = \{\mathbf{c}^4\}^*\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}^*\{\mathbf{c}\}^*$ e descreve informalmente esta linguagem.

1.13 Para cada uma das seguintes afirmações sobre linguagens diz se é verdadeira ou falsa, demonstrando se for verdadeira ou encontrando um contra-exemplo se for falsa.

$$1. AB = BA$$

$$2. \emptyset L = L \emptyset = \emptyset$$

$$3. (L^*)^* = L^*$$

$$4. L^* L^* = L^*$$

$$5. (A \cup B)^* = A^* \cup B^*$$

$$6. (AB)^* = A^* B^*$$

$$7. \text{ se } L_1 \subseteq L_2 \text{ então } L_1^* \subseteq L_2^*$$

1.14 Para cada uma das seguintes afirmações, diz se é verdadeira ou falsa, justificando:

1. uma linguagem é vazia se só contém a palavra vazia;

2. uma linguagem infinita contém alguma palavra infinita;

3. se L é uma linguagem finita, o seu complementar $\Sigma^* \setminus L$ é infinito

1.15 Quais das seguintes afirmações são verdadeiras? Justifica.

$$1. baa \in \mathcal{L}(a^* b^* a^* b^*)$$

$$2. \mathcal{L}(b^*a^*) \cap \mathcal{L}(a^*b^*) = \mathcal{L}(a^* + b^*)$$

$$3. \mathcal{L}(a^*b^*) \cap \mathcal{L}(c^*d^*) = \emptyset$$

$$4. abcd \in \mathcal{L}((a(cd)^*b)^*)$$

1.16 Escreve expressões regulares para cada uma das seguintes linguagens de $\{0, 1\}$.

1. palavras com mais do que três 0's.
2. palavras com um número de 0's divisível por três.
3. palavras com exactamente uma ocorrência da subpalavra 000.
4. palavras em que não ocorre a subpalavra 000.

1.17 Para cada um dos seguintes pares de expressões regulares, indica, justificando, se são equivalentes.

1. $(a^*b)^*, (a + b)^*$
2. $(a(bba)^*)^*, (a + bb)^*$
3. $(a^*b^*)^*, (a + b)^*$
4. $\emptyset + a + (a^*b)b^*, (ab^*)^*$

1.18 Escreve expressões regulares mais simples equivalentes às seguintes expressões.

1. $\emptyset + a^* + b^* + (a + b)^*$
2. $((a^*b^*)^*(b^*a^*)^*)^*$
3. $(a^*b)^* + (b^*a)^*$
4. $(a + b)^*a(a + b)^*$

Rogério Reis